

TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
CẤP HỌC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHÊ CHÊ - VA - RA

ĐC: THỊ TRẤN MỎ CÀY - HUYỆN MỎ CÀY NAM - TỈNH BẾN TRE

ĐT: 02763642864

TRƯỜNG THPT CHÊ-GHÊ-VARA

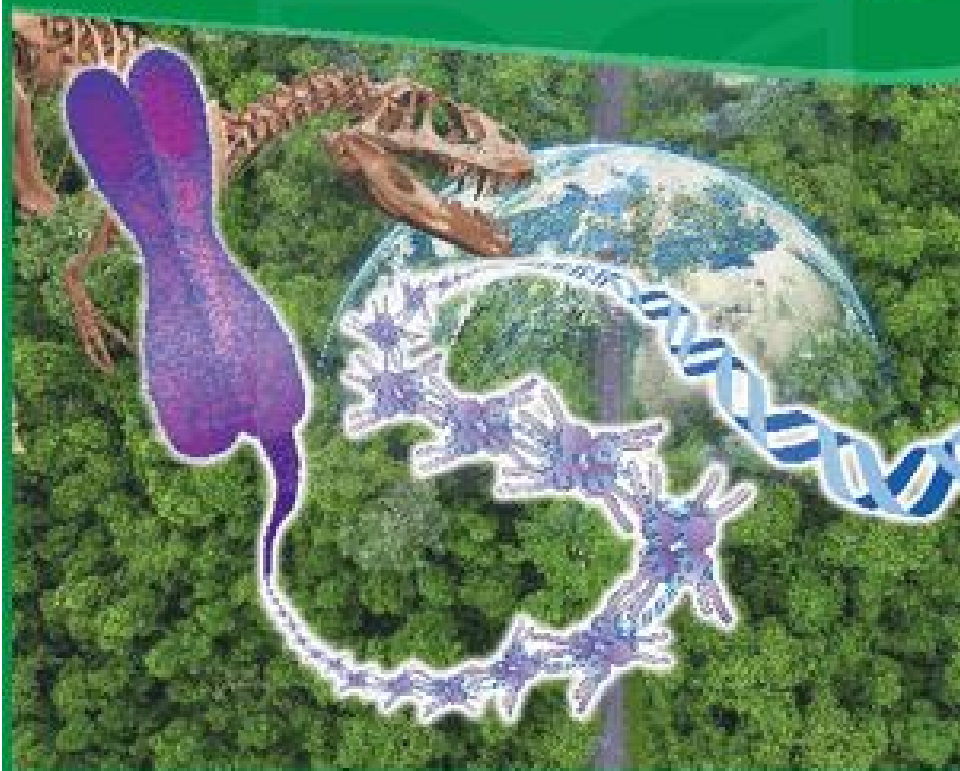
GV: NGUYỄN THỊ LỆ BÌNH

BÀI 8. HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL



PHIÊN BẢN LẬP (dùng cho biên soạn chương trình)
ĐẠC THỊ MINH CHIAU - TRẦN VĂN HIỂN - NGUYỄN THỊ HỒNG
ĐẠC ANH PHÚC - ĐỖ THỊ PHÚC

SINH HỌC 12



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI, THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

Thí nghiệm lai một tính trạng; hai tính trạng

- a. Bố trí thí nghiệm
- b. Giải thích kết quả
- c. Đề xuất giả thuyết mới
- d. Kiểm chứng giả thuyết
- c. Đề xuất qui luật di truyền

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI, THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL



BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI, THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL

Phương pháp nghiên cứu DTH của MENDEL có gì khác những người đi trước?

Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho tự thụ qua nhiều thế hệ.

Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F_1 , F_2 , F_3 .

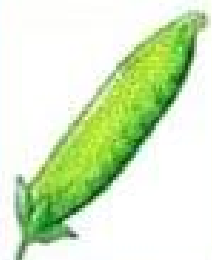
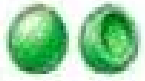
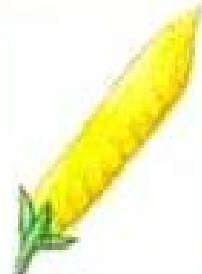
Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

1. Thí nghiệm lai một tính trạng

Những tính trạng của đậu Hà Lan được Mendel nghiên cứu

Tính trạng	Cấu tạo hạt	Màu sắc hạt	Cấu tạo quả	Màu sắc quả	Vị trí của hoa	Màu sắc vỏ hạt	Chiều cao thân
Tính trạng trội	 Hạt trơn	 Hạt vàng	 Quả trơn	 Quả xanh	 Dọc theo thân	 Xám-nâu xám	 Cao
Tính trạng lặn	 Hạt nhăn	 Hạt xanh	 Quả nhăn	 Quả vàng	 Tập trung ở ngọn	 Trắng	 Lùn

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI, THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

1. Thí nghiệm lai một tính trạng



BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

1. Thí nghiệm của MENDEL:

a. Bố trí thí nghiệm

$P_{t/c}$: cây hoa tím x cây hoa trắng

F_1 : toàn cây hoa tím

F_1 : cây hoa tím x F_1 cây hoa tím

F_2 : $\frac{3}{4}$ hoa tím : $\frac{1}{4}$ hoa trắng

b. Giải thích kết quả

 Qui ước gen :

+ Gọi A là allele trội , quy định tính trạng hoa tím

+ Gọi a là allele lặn, quy định tính trạng hoa trắng

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

P: **A**  **A**  **x** **a**  **a** 

G:

F₁: **A**   **a**  **A**   **a** 

F₁ x F₁: **A**   **a**  **x** **A**   **a** 

G: 50% **A**  : 50%  **a** 50% **A**  : 50%  **a**

F₂: **A**  **A**  **A**   **a**  **A**   **a**  **a**  **a** 

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

✍ b. Giải thích bằng sơ đồ lai

P_{t/c}: cây hoa tím x cây hoa trắng

AA

aa



GP:

A

;

a

F₁ 1 KG:

Aa

1 KH: toàn cây hoa tím

F₁: cây hoa tím (Aa) x F₁ cây hoa tím (Aa)



GF₁: (1/2 A : 1/2a) ; (1/2A : 1/2a)

F₂ 3 KG: 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa

2 KH: 3/4 A- (tím) ; 1/4 aa (trắng)

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

1. Thí nghiệm lai một tính

c. Đề xuất giả thuyết mới

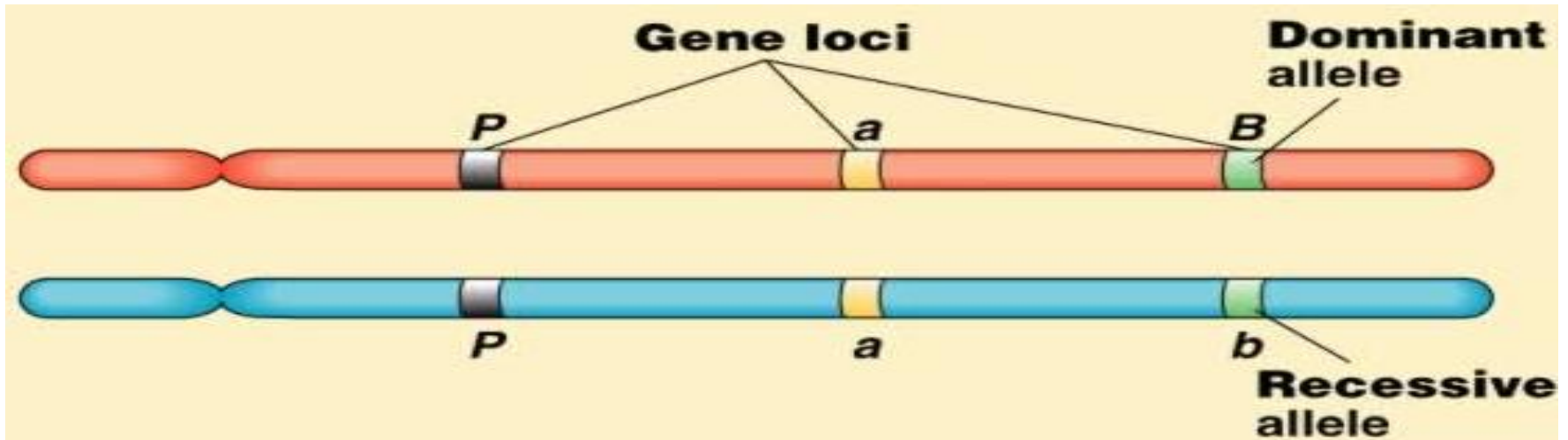
Mỗi tính trạng của cây phải do một cặp nhân tố di truyền qui định. Các nhân tố di truyền tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau và được truyền nguyên vẹn từ giao tử của bố mẹ sang con cái.

Mỗi cây F1 sẽ tạo ra 2 giao tử với tỉ lệ bằng nhau, mỗi giao tử chỉ chứa 1 trong 2 nhân tố di truyền.

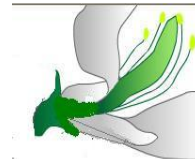
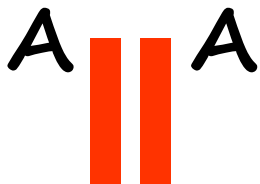
Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh dẫn đến sự phân ly tính trạng ở đời con

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

- Mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên NST gọi là locus.
- Mỗi trạng thái khác nhau của gen gọi là allele.

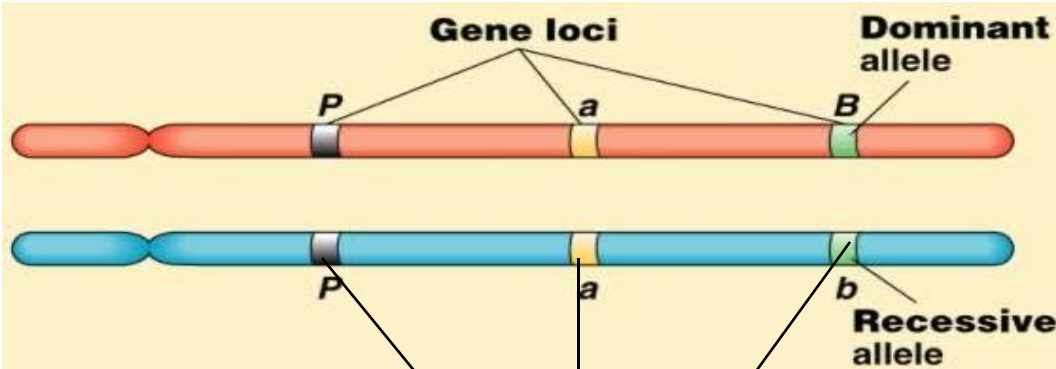


Cặp NST tương đồng

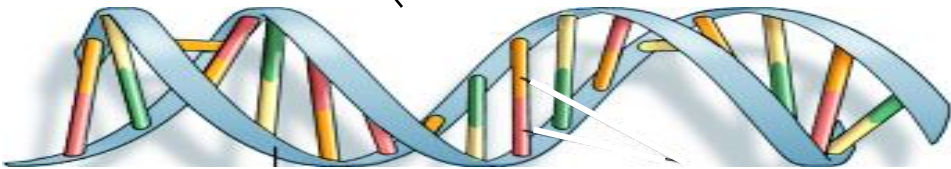


CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI

Cặp NST
tương đồng



Gen -
allele

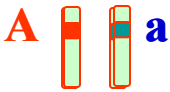
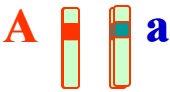


$F_1 \times F_1$

(Cây hoa tím)

x

(Cây hoa tím)



G_1



F_2

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

* CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI

- ✍ Trong tế bào sinh dưỡng, các NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng mỗi cặp NST chứa các cặp allele tương ứng.
- ✍ Khi giảm phân tạo giao tử, mỗi NST trong từng cặp tương đồng phân li đồng đều về các giao tử, dẫn đến sự phân li của các allele .
- ✍ Qua thụ tinh, sự tổ hợp của các NST trong cặp tương đồng, dẫn đến tổ hợp của các allele tương ứng.

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

* CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI

Giải thích thêm

- Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định. Trong tế bào nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.
- Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền.
- Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.

Làm thế nào để biết cây hoa tím có 2 nhân tố di truyền đều trội (thuần chủng)?

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

d. (Kiểm tra giả thuyết): Lai phân tích

Cây hoa trắng có kiểu gen là đồng lặn aa

Cây hoa tím có kiểu gen là AA và Aa

Lai phân tích:

1

P: Hoa tím x Hoa trắng
?

G:

F₁: 100% tím:

2

P: Hoa tím x Hoa trắng
?

G:

F₁: 1 tím : 1 trắng

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

d. LAI PHÂN TÍCH (Kiểm tra giả thuyết)

** $\nearrow$ Lai phân tích: là phép lai giữa kiểu hình trội với kiểu hình lặn, nhằm mục đích kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội đó*

-  Nếu F_B : đồng tính
trội, thì KH trội đang
kiểm tra thuần chủng.

[illegible]

-  Nếu F_B : phân tính 50% trội, 50% lặn, thì KH trội đang kiểm tra không thuần chủng

[illegible]

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

1. Thí nghiệm lai một tính

d. Đề xuất qui luật di truyền

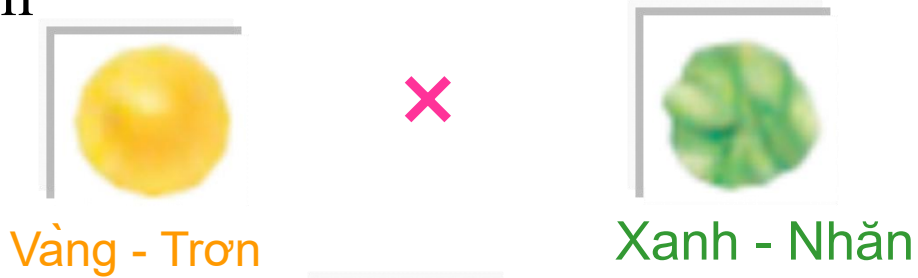
✍ Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền qui định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ và các nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không pha trộn với nhau. Khi hình thành giao tử, các nhân tố di truyền phân li nhau về giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố.

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

2. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

a. Bố trí thí nghiệm

P_{tc} :

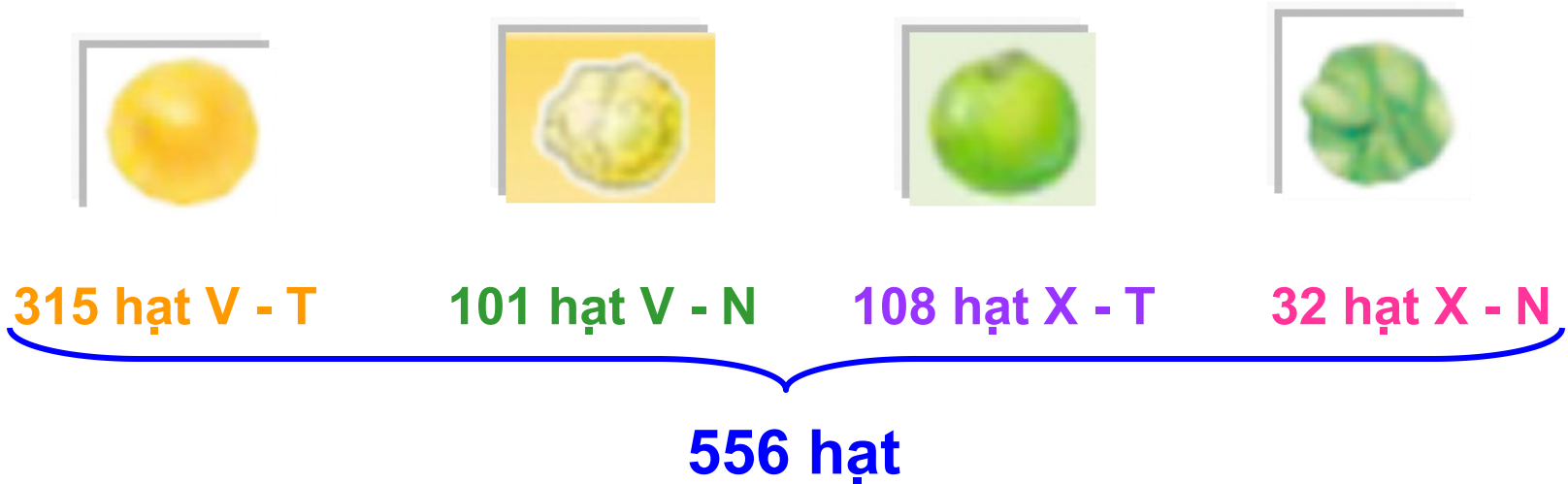


F₁ :

(Tự thụ)



F₂ :



BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

2. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

• ✍ Nhận xét thí nghiệm

- Xét riêng của từng cặp tính trạng ?

▪ Tỷ lệ phân ly từng cặp t/t:

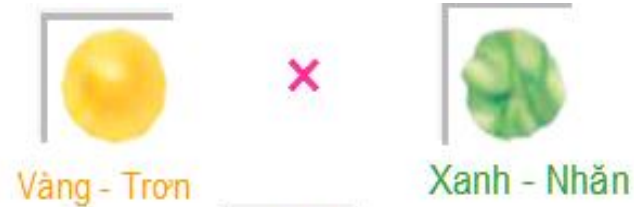
$$\begin{aligned} \text{♦ } \frac{\text{Vàng}}{\text{Xanh}} &= \frac{315 + 101}{108 + 32} \end{aligned}$$

$$= \frac{416}{140} = \frac{2,97}{1}$$

$$\begin{aligned} \text{♦ } \frac{\text{Trơn}}{\text{Nhăn}} &= \frac{315 + 108}{101 + 32} \end{aligned}$$

$$= \frac{423}{133} = \frac{3,18}{1}$$

P_{tc} :



F_1 :

(Tự thụ
phấn hay
giao phối)



F_2 :



- ♦ Vàng ≈ $\frac{3}{1}$
- ♦ Xanh ≈ $\frac{3}{1}$
- ♦ Trơn ≈ $\frac{3}{1}$
- ♦ Nhăn ≈ $\frac{3}{1}$

$$(3V : 1X) (3T : 1N) = (9VT : 3VN : 3XT : 1XN)$$



→ Tỷ lệ phân ly KH đời con trong lai 2 cặp tính trạng bằng... **Tích tỉ lệ**.... phân ly của từng cặp tính trạng trong phép lai 1 cặp

Với P: Vàng, trơn × Xanh, nhăn



$$\rightarrow \frac{V}{X} = \frac{3}{1}$$

$$\frac{T}{N} = \frac{3}{1}$$

$$(3V : 1X) (3T : 1N) = (9VT : 3VN : 3XT : 1XN)$$

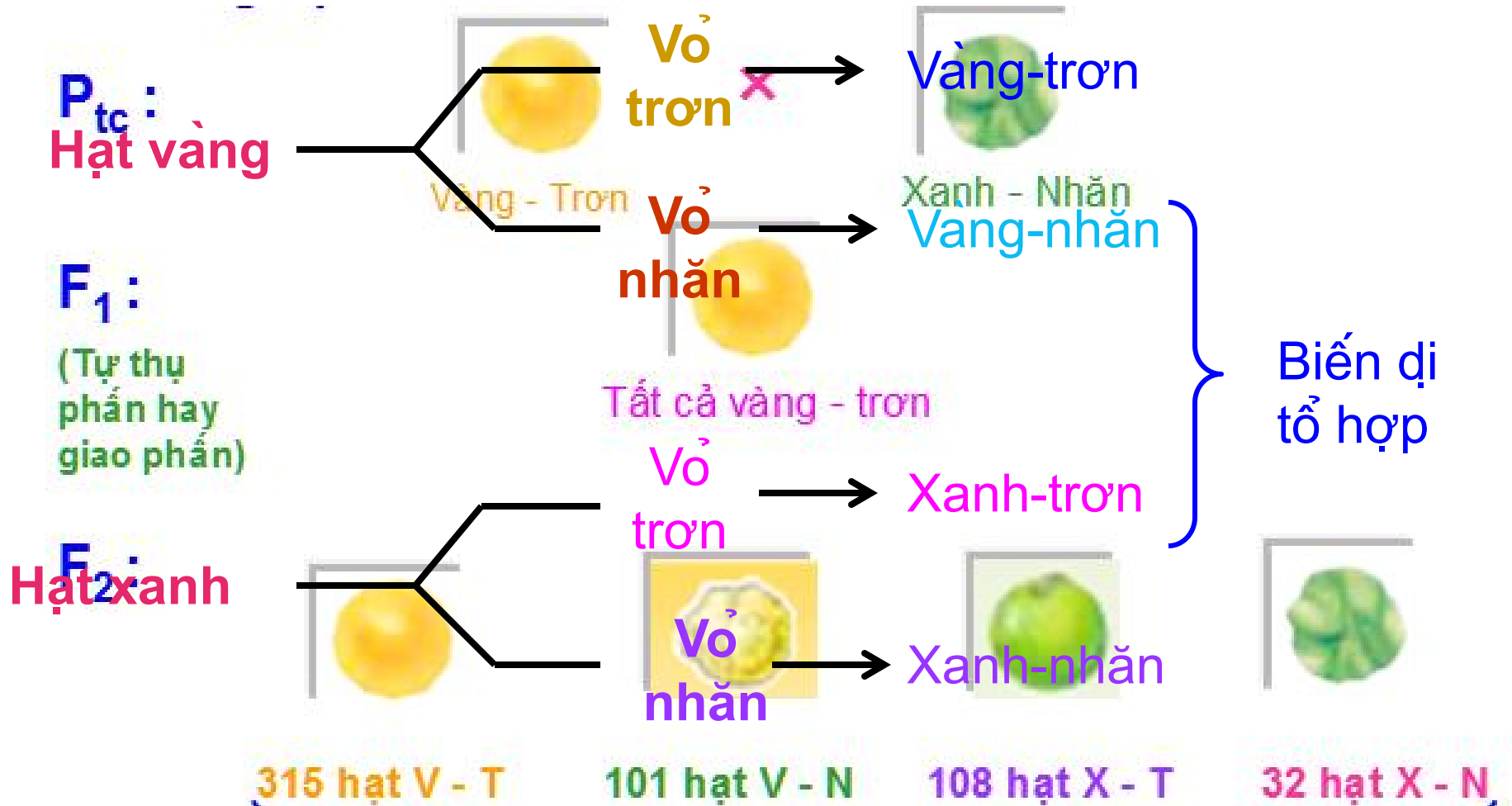
→ 2 cặp VX và TN không PLĐL

Dấu hiệu chứng tỏ 2 cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau là gì ?

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

2. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

. Nhận xét thí nghiệm Căn cứ vào đặc điểm nào của kết quả thí nghiệm để cho rằng 2 cặp tính trạng màu sắc và dạng hạt di truyền độc lập với nhau ?

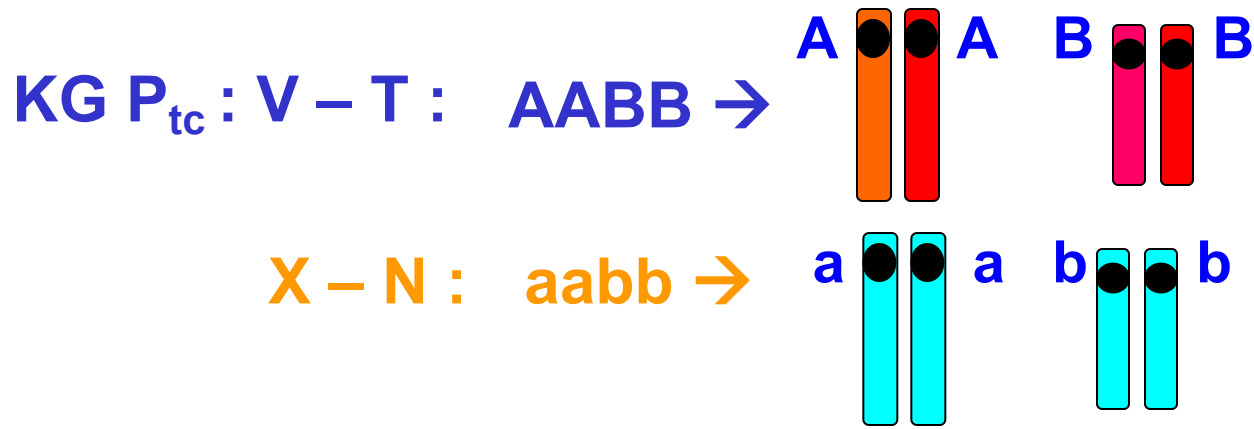


BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

2. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

b. Giải thích

Vì sao có sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng ?



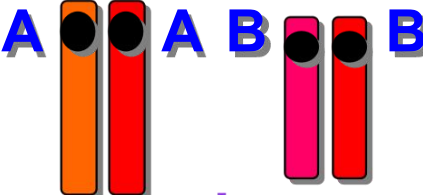
✍ Qui ước: allele **A** : hạt vàng ; **a** : hạt xanh

allele **B** : vỏ trơn ; **b** : vỏ nhăn

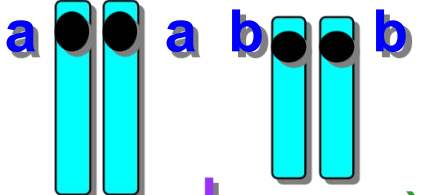
✍ Sơ đồ lai: ↓

P_{tc} :

Vàng - Trơn
AABB

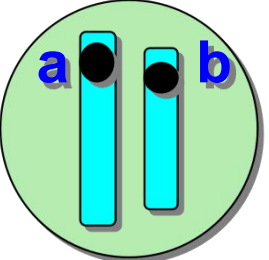
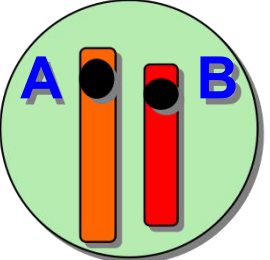


×



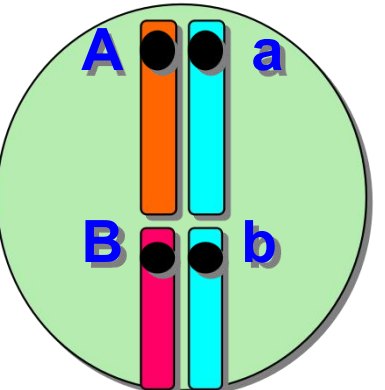
Xanh - Nhăn
aabb

G_p :



F₁ :

100% Vàng Trơn

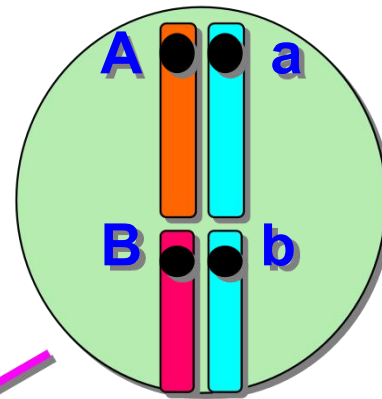


AaBb

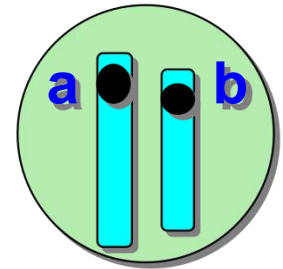
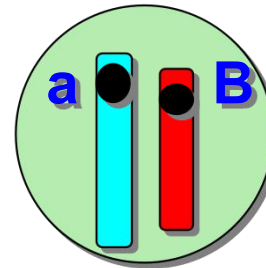
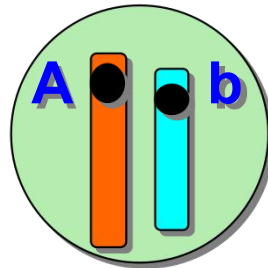
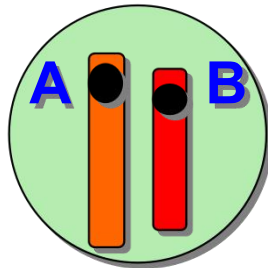
F_1 :

Vàng - Trơn

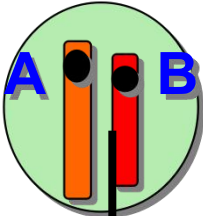
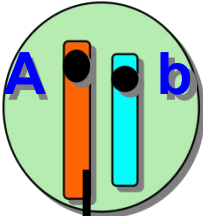
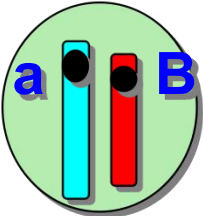
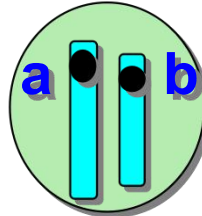
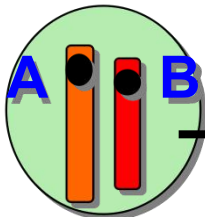
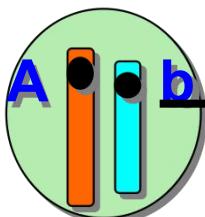
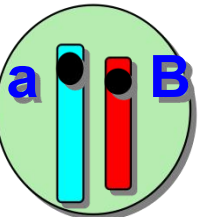
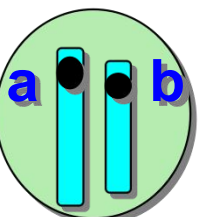
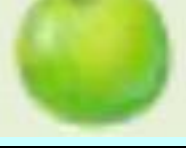
$AaBb$

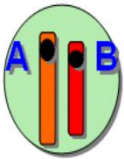
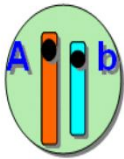
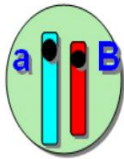
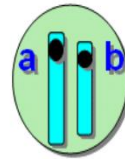
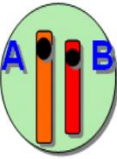
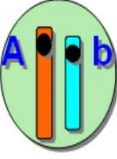
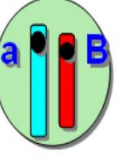
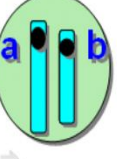


G_{F1} :



✍ “Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.”

♀ ♂				
	AABB 	AABb 	AaBB 	AaBb 
	AABb 	AAbb 	AaBb 	Aabb 
	AaBB 	AaBb 	aaBB 	aaBb 
	AaBb 	Aabb 	aaBb 	aabb 

♀ \ ♂				
	AABB 	AABb 	AaBB 	AaBb 
	AABb 	AAbb 	AaBb 	Aabb 
	AaBB 	AaBb 	aaBB 	aaBb 
	AaBb 	Aabb 	aaBb 	aabb 

F₂

TLKG

TLKH :

1/16 AABB

2/16 AABb

2/16 AaBB

4/16 AaBb

1/16 AAbb

2/16 Aabb

1/16 aaBB

2/16 aaBb

1/16 aabb

9/16 (A_B_)

V – T

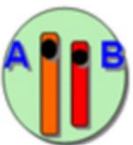
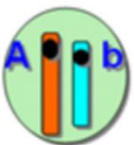
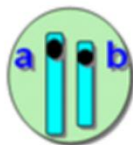
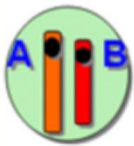
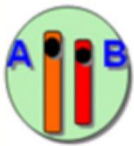
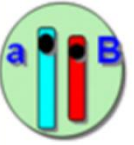
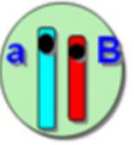
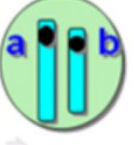
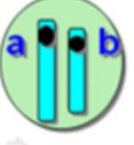
3/16 (A_bb)

V – N

3/16 (aaB_)

X – T

1/16aabb

						F₂	TLKG	TLKH :
♂	♀							
		AABB 	AABb 	AaBB 	AaBb 	1/16 AABB	9/16 (A_B_) V – T	
		AABb 	AAbb 	AaBb 	Aabb 	2/16 AABb 2/16 AaBB 4/16 AaBb		
		AaBB 	AaBb 	aaBB 	aaBb 	1/16 AAbb 2/16 Aabb	3/16 (A_bb) V – N	
		AaBb 	Aabb 	aaBb 	aabb 	1/16 aaBB 2/16 aaBb		
						1/16 aabb	1/16 aabb	X – N

(9 loại kiểu gen) → (4 ...KH)

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI, THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

2. Thí nghiệm lai hai tính trạng

a. Bố trí thí nghiệm

b. Giải thích kết quả

c. Đề xuất giả thuyết mới

d. Kiểm chứng giả thuyết

c. Đề xuất qui luật di truyền

 “Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.”

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

2. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

 Công thức tổng quát

Số cặp gen dị hợp F1	Số loại giao tử của F1	Số loại KG ở F2	Tỉ lệ phân li KG ở F2	Số loại KH ở F2	Tỉ lệ phân li KH ở F2
1 (Aa)	$2 = 2^1$	$3 = 3^1$	$(1 : 2 : 1)^1$	$2 = 2^1$	$(3 : 1)^1$
2 (AaBb)	$4 = 2^2$	$9 = 3^2$	$(1 : 2 : 1)^2$	$4 = 2^2$	$(3 : 1)^2$
3 (AaBbDd)	$8 = 2^3$	$27 = 3^3$	$(1 : 2 : 1)^3$	$8 = 2^3$	$(3 : 1)^3$
.....					
n	2^n	3^n	$(1 : 2 : 1)^n$	2^n	$(3 : 1)^n$

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

1. Thí nghiệm
2. Nhận xét thí nghiệm
3. Giải thích
4. Nội dung quy luật phân li độc lập
5. Công thức tổng quát

CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

Vì sao có sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng ?

Giảm phân I

F1 AaBb

Kì giữa I

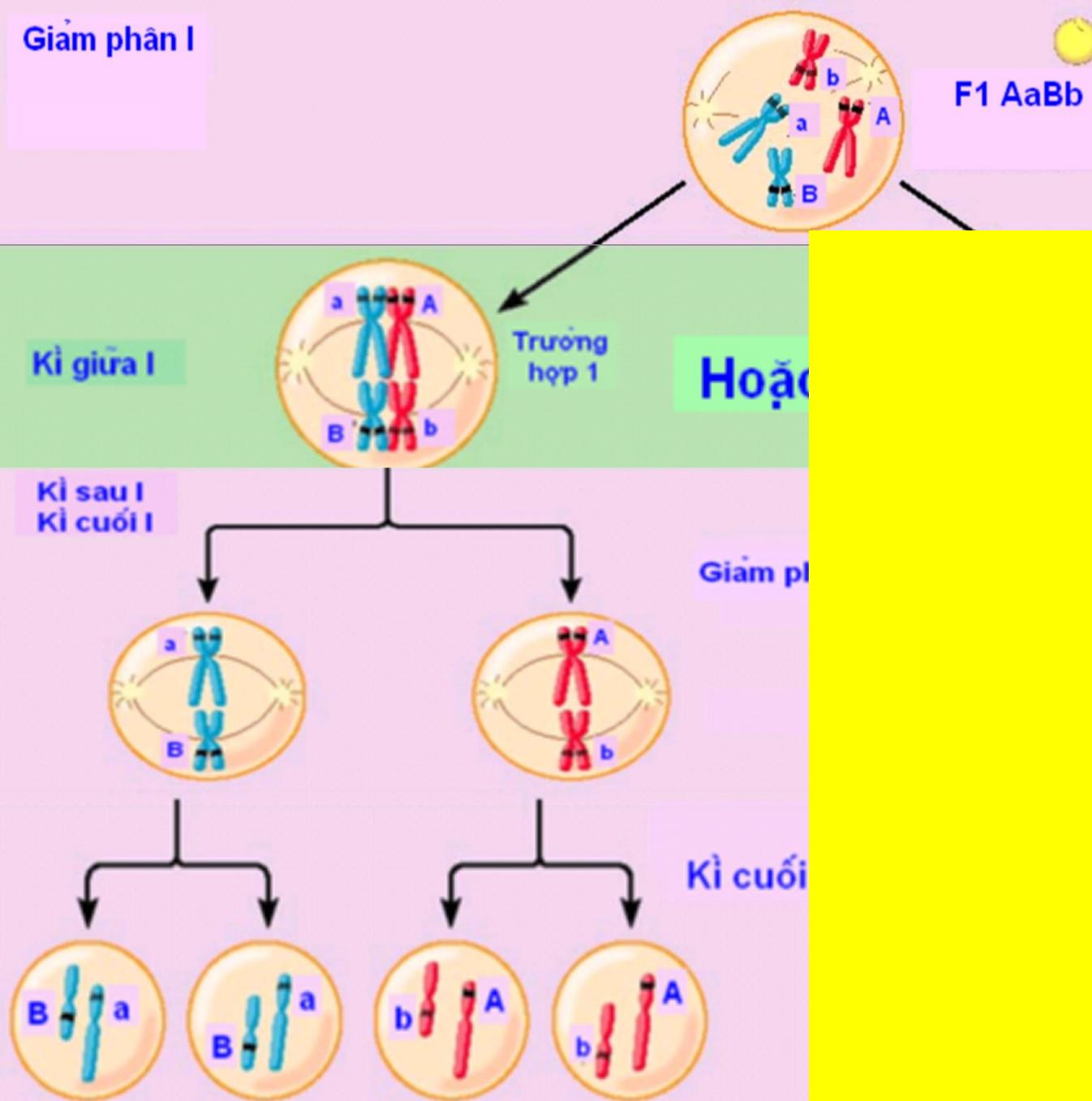
Trường
hợp 1

Hoặc

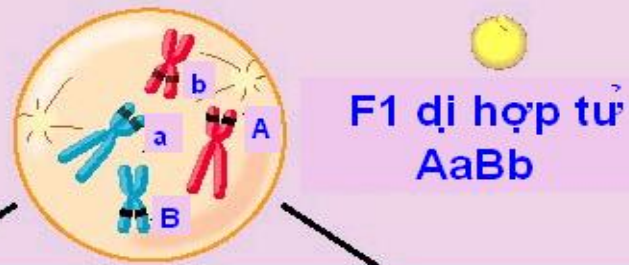
Kì sau I
Kì cuối I

Giảm ph

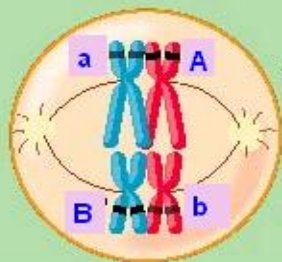
Kì cuối



Giảm phân I

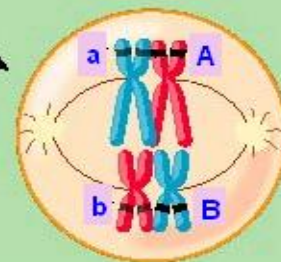


Kì giữa I



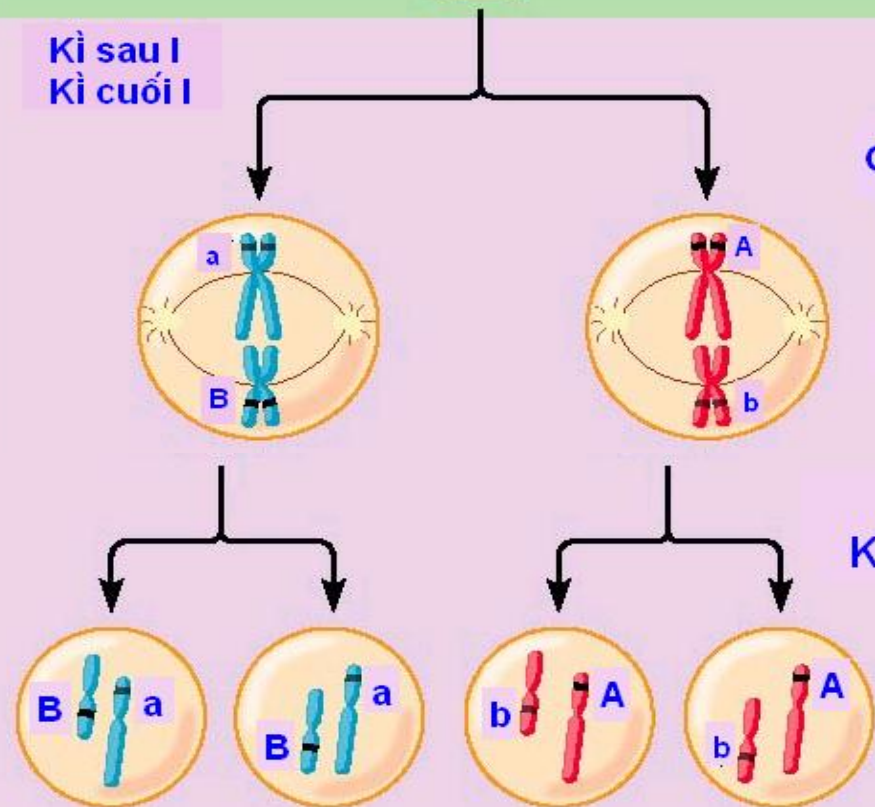
Trường
hợp 1

Hoặc

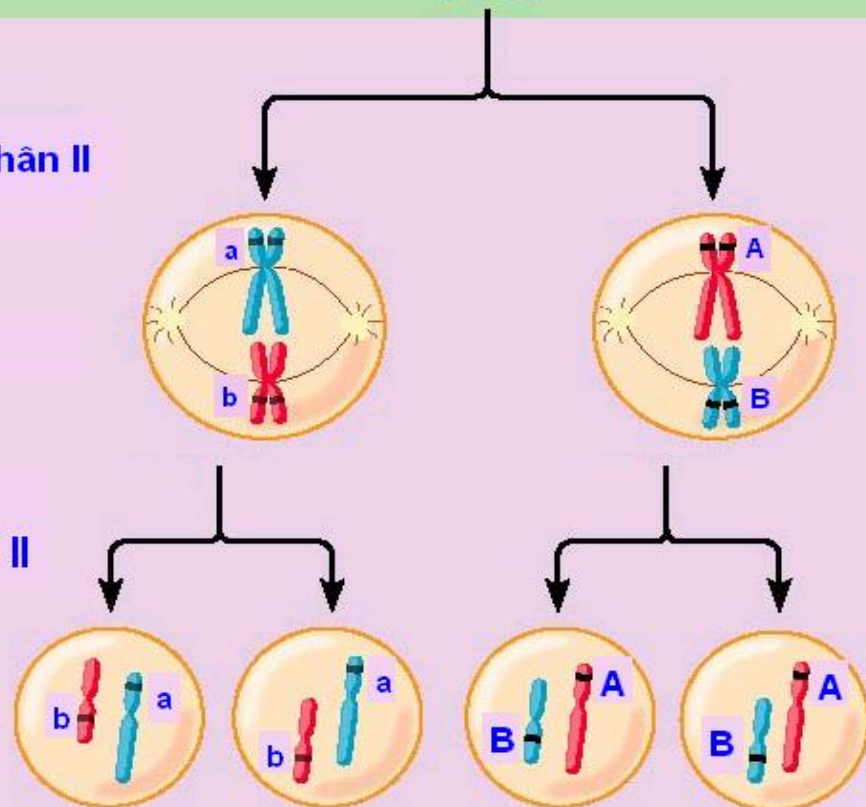


Trường
hợp 2

Kì sau I Kì cuối I



Giảm phân II



BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

2. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG . CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

* Sở dĩ có sự PLĐL các cặp tính trạng là do :

+ ✍ (1) Sự phân ly độc lập của mỗi cặp NST tương đồng khi F_1 hình thành giao tử.

+ ✍ Sự (2).....tổ hợp tự do.....của các NST tạo nên những loại giao tử khác nhau

* ✍ Điều kiện cần thiết để có sự phân ly độc lập là

(3).....các cặp.....qui định các (4).....cặp tính trạng tương phản.....phân
allele (5)các cặp NST tương đồng khác nhau

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

1. Thí nghiệm
2. Nhận xét thí nghiệm
3. Giải thích
4. Nội dung quy luật phân li độc lập
5. Công thức tổng quát

* CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

* Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY LUẬT MENDEL

+ ✍ Giải thích nguyên nhân xuất hiện biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài giao phối.

+ ✍ Biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa và chọn giống.

BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

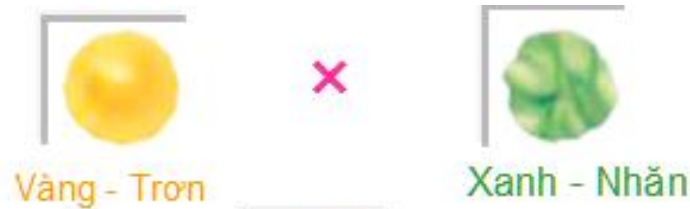
Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY LUẬT MENĐEN

▪ Biến dị tổ hợp

Xuất hiện các kiểu hình khác P trong lai giống

Do sự tổ hợp lại các tính trạng đã có ở bố mẹ

P_{tc} :



F_1 :

(Tự thụ
phấn hay
giao phấn)



F_2 :



VD : ở người ,
 $2n = 46$ có 23
cặp NST; giả
sử mỗi cặp
NST có 1 cặp
gen dị hợp.
 $\Rightarrow 3^{23}$ KG
khác nhau.



Khó tìm được hai người giống nhau hoàn toàn (ngoại trừ anh em sinh đôi cùng trứng)

SINH 12 QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP BÀI 9



THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG

THÍ NGHIỆM

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

NỘI DUNG

QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

$P_{TC}: \text{vàng}(\sigma) \times \text{xanh}(\phi)$

$F_1:$

$F_2:$
9 : 3 : 3 : 1

ĐIỀU KIỆN NGHIỆM ĐÚNG Ý NGHĨA

NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

KẾT QUẢ ĐỜI SAU DỰ ĐOÁN

QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

CƠ SỞ TẾ BÀO

GIẢI THÍCH BẰNG CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

SƠ ĐỒ LAI

$P_{TC}: AaBb \times aabb$

$F_1: AaBb$

$F_1 \times F_1: AaBb \times AaBb$

$F_2: 9KG: 1:1:1:1 \ 2:2:2:2$
16 TỔ HỢP: 9(A-B-): 3(A-bb): 1(aabb)
4 KH: 9VT: 3VN: 3XT: 1XN

**BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!**



BÀI 8 – HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

Câu 1: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MENDEL gồm:

1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết
2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F_1, F_2, F_3 .
3. Tạo các dòng thuần chủng.
4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

Trình tự các bước MENDEL đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

- A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 1 ☒ C. 3, 2, 4, 1 D. 2, 1, 3, 4

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền MENDEL?

- A. Sự phân chia của nhiễm sắc thể. ☒ B. Sự nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể.
C. Sự tiếp hợp và bắt chéo nhiễm sắc thể. D. Sự phân chia tâm động ở kì sau.

Câu 3: Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. MENDEL đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

- ☒ A. Cho F_1 lai phân tích. B. Cho F_2 tự thụ phấn.
C. Cho F_1 giao phấn với nhau. D. Cho F_1 tự thụ phấn.

Câu 4: Theo MENDEL, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là

- ☒ A. lai phân tích. B. lai khác dòng. C. lai thuận-ngịch D. lai cải tiến.

Câu 5: Giống thuần chủng là giống có

- A. kiểu hình ở thế hệ con hoàn toàn giống bố mẹ.
B. đặc tính di truyền đồng nhất nhưng không ổn định qua các thế hệ.
☒ C. đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định qua các thế hệ.
D. kiểu hình ở thế hệ sau hoàn toàn giống bố hoặc giống mẹ.

Câu 6: Theo MENDEL, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F_1 . Tính trạng biểu hiện ở F_1 gọi là

- A. tính trạng ưu việt. B. tính trạng trung gian. ☒ C. tính trạng trội. D. tính trạng lặn

Câu 7: Điều **không** thuộc về bản chất của quy luật phân ly MENDEL là gì?

- A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
☒ B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định.
C. Do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.
D. F_1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.

Câu 8: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là

- A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
B. sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân
☒ C. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.
D. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.

Câu 9: Bản chất quy luật phân li của MENDEL là

- ☒ A. sự phân li đồng đều của các allele về các giao tử trong quá trình giảm phân.
B. sự phân li kiểu hình ở F_2 theo tỉ lệ 3 : 1.
C. sự phân li kiểu hình ở F_2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
D. sự phân li kiểu hình ở F_2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

Câu 10: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F_1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

- A. $AA \times aa$. B. $Aa \times aa$. ☒ C. $Aa \times Aa$. D. $AA \times Aa$.

Câu 11: Ở cà chua, gen qui định tính trạng hình dạng quả nằm trên nhiễm sắc thể thường, allele A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với allele a qui định quả bầu dục. Lai cà chua quả tròn với cà chua quả bầu dục thu được F1 toàn cây quả tròn. Cho các cây F1 giao phấn, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ

- A. 1: 2 : 1. B. 1 : 1. C. 9 : 3 : 3 : 1. ☒ D. 3 : 1.

Câu 12: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là

- A. AA x Aa. ☒ B. Aa x aa. C. Aa x Aa. D. AA x aa.

Câu 13: Ở cà chua, allele A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

- A. Aa x aa và AA x Aa. B. Aa x Aa và AA x Aa.
☒ C. Aa x Aa và Aa x aa. D. AA x aa và AA x Aa.

Câu 14: Xét một gen gồm 2 allele trội-lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là

- ☒ A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.

Câu 15: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 allele (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là:

- A. AA x Aa. B. AA x AA. ☒ C. Aa x Aa. D. AA x aa.

Câu 16: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F₁ gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây F₁ tự thụ phấn cho F₂ gồm toàn cây thân cao so với tổng số cây ở F₁ là

A. 3/4.

B. 2/3.

☒ C. 1/4.

D. 1/2

Câu 17*: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F₁ 100% lúa hạt dài. Cho F₁ tự thụ phấn được F₂. Trong số lúa hạt dài F₂, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F₃ toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ

A. 1/4.

☒ B. 1/3.

C. 3/4.

D. 2/3.

Câu 18: Ở đậu Hà Lan, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng (P), thu được F₁. Cho cây F₁ tự thụ phấn, thu được F₂. Tính theo lí thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F₂, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

☒ A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/4

Câu 19*: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 allele: I^A, I^B, I^O trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là:

A. chồng I^AI^O vợ I^BI^O.

B. chồng I^BI^O vợ I^AI^O.

C. chồng I^AI^O vợ I^AI^O.

☒ D. một người I^AI^O người còn lại I^BI^O.

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

